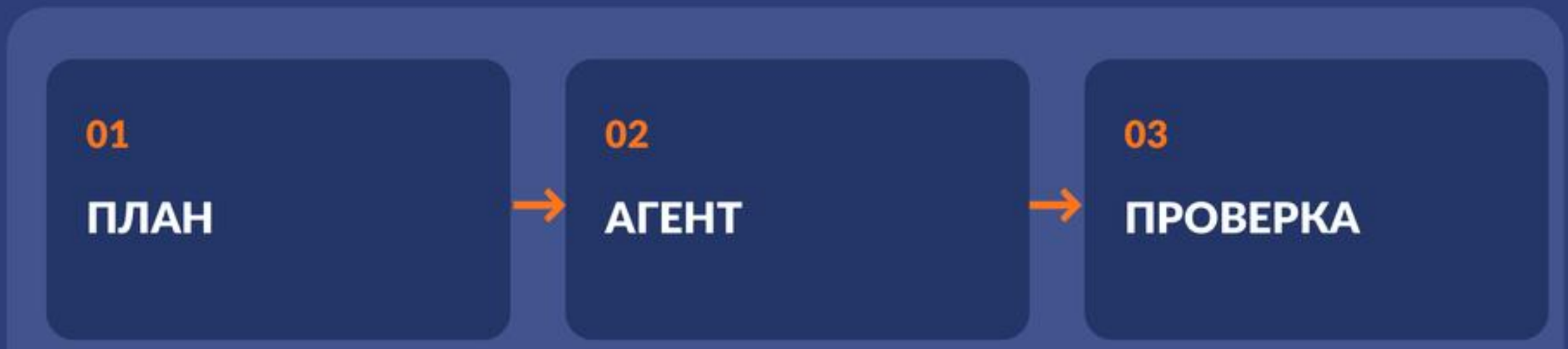
НОЯБРЬ 2026

ЧЕРТЁЖ В CLAUDE

DXF + MCP + НОРМЫ + AUTOCAD

Создание чертежей, спецификаций и предварительная проверка по СНиП, СП, ГОСТ и СанПиН. Два способа работы: Claude без MCP или прямой доступ к AutoCAD через MCP для Claude, Codex и Cursor.



Сначала тест на копии чертежа. Выпуск и инженерная проверка всегда остаются за специалистом.

ЧТО ДАТЬ ИИ ПЕРЕД ЧЕРТЕЖОМ

В основе — материалы одного объекта. Иллюстрация ниже взята из предоставленного референса без перерисовки.



01 ПЛАН

DWG / DXF / векторный PDF с размерами

02 БОКОВЫЕ ДАННЫЕ

Экспликация, высота, назначение

03 СТАНДАРТ

Блоки, слои, обозначения, образец

ЧЕТЫРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРАВИЛА

01 Копия вместо исходника

02 Не угадывать отсутствующие размеры

03 Указывать применимые СНиП, СП, ГОСТ, СанПиН

04 Подтверждать действия перед изменением DWG

Не загружайте сторонние проекты и персональные данные без необходимых прав и согласований.

ДВА СПОСОБА РАБОТЫ С CAD

Выберите маршрут под задачу. От возможностей вашего аккаунта и установленной версии AutoCAD зависит набор шагов.

ВАРИАНТ А

БЕЗ MCP

Загрузили план и требования. Claude подготовил исходные расчёты, DXF и Excel — при наличии функции создания файлов.

Что нужно: PDF или DXF, размеры, нормы, описание результата.

ВАРИАНТ Б

ЧЕРЕЗ MCP

Claude, Codex или Cursor получает инструменты для работы с открытым чертежом AutoCAD через подключённый сервер.

Что нужно: Windows, полный AutoCAD, MCP-коннектор и совместимый клиент.

ЛОГИКА РАБОТЫ

Без MCP: материалы → Claude → DXF / Excel → проверка. С MCP: AutoCAD + коннектор → ИИ-клиент → инструмент → проверка.

MCP не делает модель проектировщиком: автоматизация черчения не подтверждает инженерный расчёт, соответствие нормам или готовность к выпуску.

ВЕНТИЛЯЦИЯ: ПЛАН → РАСЧЁТ → DXF

Не используйте фиктивные кратности. Передайте действующие нормы и запрашивайте ссылку на конкретный пункт.

ЧТО ЗАГРУЗИТЬ

План с размерами, экспликация помещений, высота, назначение здания, применимые СП / СНиП / СанПиН с редакциями и требования заказчика.

ПРОМПТ 1 · СКОПИРУЙТЕ ЦЕЛИКОМ

Ты — помощник инженера по вентиляции. Это план этажа [объект], высота [м]. Нормы: [применимые СНиП / СП / ГОСТ / СанПиН с редакциями].
Пройди каждое помещение: площадь, объём, выбранная кратность или норма на человека, ссылка на конкретный пункт нормы, расходы притока и вытяжки.
Раздели помещения с самостоятельной вытяжкой на соответствующие системы. Предложи трассы и сечения с указанием принятых скоростей и допущений.
Подготовь черновой DXF поверх плана и Excel-спецификацию. Если данных не хватает или норма не подтверждена, отметь это вместо догадки. Коротко выдай баланс по системам и список для проверки инженером.

Контроль: инженер проверяет нормы, баланс, трассы, аэродинамику и размещение оборудования. Результат Claude — черновик, не рабочая документация.

ЧЕРТЁЖ И НОРМЫ: ЧТО СВЕРЯЕТ ИИ

Из исходного гайда: проверка раздела ОВ / ВК / ЭОМ до экспертизы по планам АР, спецификациям и применимым нормативам.

СНиП — НЕ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ССЫЛКА

Многие прежние СНиП актуализированы в СП. Нужны конкретные действующие документы, изменения к ним и проверка применимости к объекту.

01 **ЗАФИКСИРОВАТЬ ОБЪЕКТ**

Назначение здания, стадия, регион, дата и редакция документации.

02 **СОБРАТЬ БАЗУ НОРМ**

Действующие СП, относящиеся к ним СНиП, ГОСТ, СанПиН, требования задания и регламенты.

03 **ПРОВЕРИТЬ КАЖДЫЙ РАЗДЕЛ**

ОВ: воздухообмен, раздельные системы; ВК: трассы, уклоны; ЭОМ: группы и оборудование.

04 **СВЕРИТЬ МЕЖДУ РАЗДЕЛАМИ**

Сопоставить АР, ОВ, ВК, ЭОМ, обозначения на чертеже и позиции спецификации.

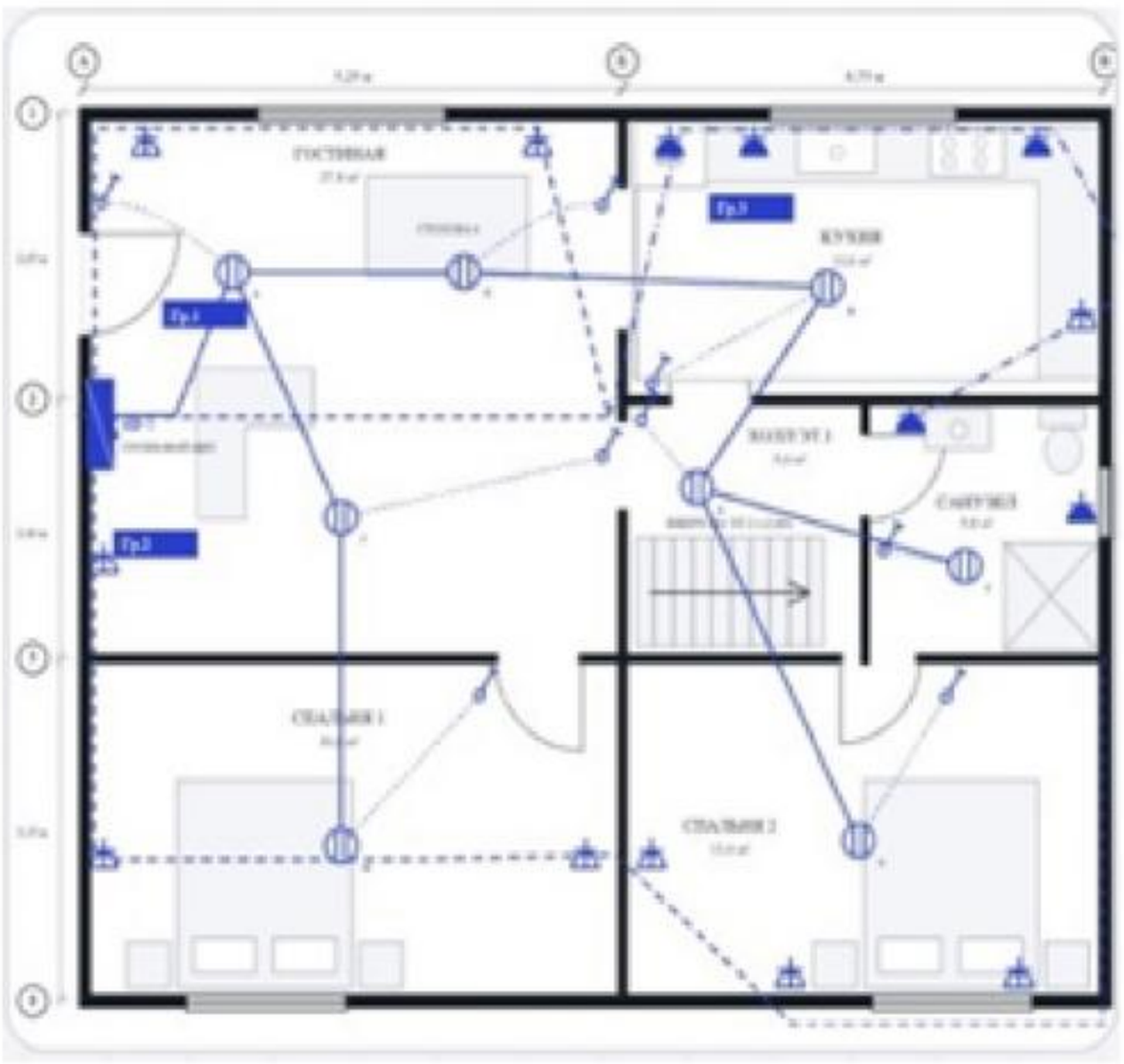
05 **СОСТАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЯ**

Каждое замечание: лист/место → факт → документ + редакция + пункт → что проверить.

Важно: применимость и статус конкретного требования определяет специалист. Не называйте проверку ИИ заключением экспертизы.

DXF И EXCEL: КАК ПРОВЕРИТЬ

Числа приведены только для схемы из вашего референса — не для результата какого-либо внедрения.



ПРИМЕР ВЕДОМОСТИ

Светильники	8
Выключатели	8
Розетки с PE	10
Розетки IP44	5
ВСЕГО НА СХЕМЕ	31

КОНТРОЛЬ ИНЖЕНЕРА

01 Открылся ли DXF и сохранились ли единицы?

02 Слои, блоки и условные знаки корректны?

03 Количество на чертеже совпадает с Excel?

04 Расчёты, трассы и защитные устройства проверены?

Если в ответе есть только текст или макет, файл DWG/DXF ещё не считается созданным и проверенным.

MCP: AUTOCAD ПРЯМО ИЗ ИИ

MCP — протокол вызова инструментов. Для чертежа нужен именно сервер AutoCAD, а не MCP только со справочной документацией.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВЕР AUTODESK

Autodesk AutoCAD and Civil 3D MCP Server: локальная Tech Preview (Public Beta). Наличие и совместимость уточняйте для своего выпуска AutoCAD.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ГАЙДА

AUTOM8LABS MCP CONNECTOR

Дополнение из Autodesk Marketplace для AutoCAD 2022–2027 (Windows, полная версия). Есть бесплатные инструменты чтения; для изменения чертежа нужен Pro.

С КАКИМИ ИИ-КЛИЕНТАМИ РАБОТАЕТ

CLAUDE

CODEX

CURSOR

Нужен Windows 10/11 x64, установленный полный AutoCAD и локальный MCP-клиент. AutoCAD LT и Mac этим коннектором не поддерживаются.

НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ? ПРОВЕРЬТЕ 5 ВЕЩЕЙ

Это локальный процесс. Один только установленный чат-бот не создаёт доступ к AutoCAD.

01 **AutoCAD открыт?**

Откройте полноценный AutoCAD и нужный DWG.

02 **Плагин запущен?**

Проверьте команду MCPCONNECTOR_STATUS.

03 **MCP разрешён?**

Включите Enable MCP и сначала Read-Only Session.

04 **Клиент перезапущен?**

Полностью закройте и вновь откройте Claude / Codex / Cursor.

05 **Сервер виден?**

Запросите ping или перечень инструментов MCP.

ВАЖНО ДЛЯ БИЗНЕСА

Коннектор локальный, но ИИ-клиент может передавать фрагменты чертежа своему облачному провайдеру. Проверьте договор, доступы, NDA и режим подтверждения действий.

ХОЧЕШЬ ТАК У СЕБЯ?

Хочешь прийти на курсы или заказать готовую разработку с ИИ с обучением команды?

Пиши в личные сообщения

Сначала тест на копии чертежа. Выпуск остаётся за специалистом.

@xeniia_neuro